escola britânica de artes criativas & tecnologia

ENGENHEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE

Lucas Viggiano Esteves

Planejamento Estratégico de Testes e Automação da Engenharia de Qualidade na Validação de Fluxos Críticos em Sistemas de Comércio Eletrônico

Ouro Branco

2026

1. RESUMO

Apresentou-se um modelo de planejamento estratégico de testes e uma aplicação real com automatização de tarefas com foco em melhoria contínua utilizando boas práticas e ferramentas da Engenharia de Qualidade de Software para validar fluxos e sistemas de comércio eletrônico. Adotou-se então uma abordagem aplicada, com natureza qualitativa e objetivo exploratório que, avaliou o sistema "https://lojaebac.ebaconline.art.br/", portanto criou-se uma estrutura de testes manuais e automatizados validando performance, experiência do usuário, e comandos internos. Foram aplicadas técnicas como partição de equivalência, valor limite, e tabela de decisão, camada web automatizada com CypressIO., camada API com Supertest e validação de contrato schema, camada mobile Android com Appium e WebdriverIO., Para desempenho k6, uma pipeline de GitHub Actions entre outras ferramentas. Concluiu-se que a aplicação é capaz de realizar testes em fluxos críticos do e-commerce de forma automatizada, o que permite acelerar o processo de melhoria contínua da loja EBAC. O sistema avaliou API, UI, Mobile, e Performance gerou resultados e relatórios capazes de trazer dados importantes sobre o e-commerce apontando benefícios relevantes, reduzindo falhas e gerando aumento da produtividade.

2. SUMÁRIO

1. RESUMO *2*

2. SUMÁRIO *3*

3. INTRODUÇÃO *4*

4. O PROJETO *5*

4.1 Estratégia de teste 6

4.2 Critérios de aceitação 6

4.3 Casos de testes 6

4.4 Repositório no Github 7

4.5 Testes automatizados 7

4.6 Integração contínua 8

4.7 Testes de performance 8

5. CONCLUSÃO *9*

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS *9*

3. INTRODUÇÃO

A expansão do comércio eletrônico no Brasil aponta uma mudança de hábito dos consumidores, principalmente após a pandemia do COVID-19, levando milhões de pessoas ao ambiente digital para suprir suas necessidades básicas e ou específicas. O cenário possibilitou a evolução na eficiência da logística, e o que antes era diferencial competitivo, tornou-se então uma necessidade fundamental para a sobrevivência das empresas, principalmente varejistas que, se viram obrigadas a acompanhar a evolução tecnológica reestruturando processos e ampliando sua capacidade de atender a demanda crescente por compras on-line (Santana et al., 2021).

Para adotar operações mais inteligentes, ágeis e responsivas criou-se então tecnologias e técnicas com internet das coisas, automação de tarefas, inteligência artificial, metodologias ágeis, e sistemas de gestão integrada otimizando a cadeia de logística oferecendo novos níveis de controle e visibilidade com foco em melhoria contínua, tornando o setor de qualidade um dos pilares mais importantes de um negócio competitivo (Lima; Baggio; Correia Filho, 2024).

O Brasil adota as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como padrão, portanto a gestão da qualidade é regulamentada pela ISO 9001 aplicando melhoria contínua dos processos de desenvolvimento. Sendo melhoria contínua uma filosofia de aprimoramento de produtos, negócios e processos visando a satisfação do cliente, redução de tempo e recursos. A ABNT, NBR, e ISO contribuíram como base na aplicação de testes.

Foram aplicados testes de interface do usuário (UI), API, mobile e performance, de forma automatizada assegurando uma validação dos fluxos críticos do e-commerce. A abordagem contemplou diferentes níveis de teste, com destaque para o nível de sistema, ao verificar o funcionamento completo da aplicação sob a perspectiva do usuário final, o nível de integração ao validar a comunicação entre serviços, endpoints e contratos da API, testes não funcionais voltados à análise de desempenho e comportamento da aplicação

sob carga. A automação contribuiu para ampliar a confiabilidade do sistema, reduzir riscos de regressão e fortalecer a qualidade das entregas.

4. O PROJETO

O projeto contemplou o fluxo completo de trabalho de um Engenheiro de Qualidade de Software, desde o planejamento da qualidade, definição de critérios de aceitação e elaboração de casos de teste até a automação, execução e análise dos resultados. Dessa forma, buscou-se validar os fluxos críticos da aplicação, ampliar a confiabilidade do sistema e demonstrar a importância da engenharia de qualidade na entrega de soluções digitais mais seguras, estáveis e aderentes às necessidades do negócio.

4.1 Estratégia de teste

4.2 Critérios de aceitação

Os critérios de aceitação deste projeto foram documentados em linguagem Gherkin, com o objetivo de estabelecer condições claras para o comportamento esperado do sistema.

Para a “US001 – Adicionar item ao carrinho”, os critérios consideram as regras de negócio relacionadas ao limite máximo de 10 unidades por produto, ao valor máximo da compra de R$ 990,00 e à aplicação de descontos conforme a faixa de valor do carrinho. Os cenários definidos em Gherkin validam tanto o comportamento esperado para inclusão correta de produtos quanto situações de bloqueio por excesso de quantidade ou de valor, além da aplicação de cupons de 10% e 15% conforme as faixas previstas.

Na “US002 – Login na plataforma”, os critérios de aceitação foram elaborados para verificar o acesso de usuários com credenciais válidas, o tratamento de credenciais inválidas, a restrição de acesso para usuários inativos e o bloqueio após tentativas incorretas consecutivas. Dessa forma, os cenários definidos permitem validar tanto o fluxo principal de autenticação quanto comportamentos alternativos e negativos relevantes para a segurança e confiabilidade do sistema.

Já na “US003 – API de cupons”, os critérios de aceitação abrangem a listagem de cupons, a busca por identificador, o cadastro de novos cupons com preenchimento correto dos campos obrigatórios e as validações de erro para código duplicado ou ausência de dados obrigatórios. Esses critérios foram definidos para apoiar a validação funcional da API e assegurar que as regras de negócio relacionadas ao gerenciamento de cupons sejam respeitadas.

4.3 Casos de testes

Os casos de teste foram elaborados com base nas histórias de usuário priorizadas, contemplando os fluxos principais, alternativos e negativos das funcionalidades críticas do e-commerce EBAC Shop. Sua definição considerou técnicas como partição de equivalência, análise de valor limite, tabela de decisão, teste exploratório e teste baseado em risco, com o objetivo de validar

regras de negócio, comportamentos esperados e situações de exceção, além de apoiar a priorização dos cenários mais relevantes para automação.

US001 – ADICIONAR ITEM AO CARRINHO

Total de casos: 6 | Priorizados para automação: 4

ID	Caso de Teste	Tipo de Fluxo	Técnica de Teste	Pré-condições
CT-US001-01	Adicionar produto ao carrinho com quantidade válida	Positivo	Partição de Equivalência	Usuário logado Produto disponível
CT-US001-02	Impedir adicionar mais de 10 unidades do mesmo produto	Negativo	Valor Limite	Usuário logado Produto disponível
CT-US001-03	Aplicar cupom de 10% para compras entre R$ 200 e R$ 600	Positivo	Tabela de Decisão	Usuário logado Carrinho entre R$ 200 e R$ 600 Cupom válido
CT-US001-04	Aplicar cupom de 15% para compras acima de R$ 600	Positivo	Tabela de Decisão	Usuário logado Carrinho acima de R$ 600 Cupom válido
CT-US001-05	Impedir compra acima de R$ 990,00	Negativo	Valor Limite	Usuário logado Carrinho acima de R$ 990
CT-US001-06	Não aplicar cupom para compras abaixo de R$ 200	Negativo	Partição de Equivalência	Usuário logado Carrinho abaixo de R$ 200 Cupom informado

Legenda – Tipo de Fluxo:
- Positivo — Cenário esperado que deve ocorrer com sucesso
- Negativo — Cenário de exceção ou erro que o sistema deve tratar

US002 – LOGIN NA PLATAFORMA

Total de casos: 6 | Priorizados para automação: 3

ID	Caso de Teste	Tipo de Fluxo	Técnica de Teste	Pré-condições
CT-US002-01	Login com credenciais válidas	Positivo	Partição de Equivalência	Usuário ativo Credenciais válidas
CT-US002-02	Login com senha inválida	Negativo	Partição de Equivalência	Usuário ativo Senha inválida
CT-US002-03	Impedir login de usuário inativo	Negativo	Partição de Equivalência	Usuário inativo Credenciais válidas
CT-US002-04	Bloquear login após 3 tentativas incorretas	Negativo	Teste Baseado em Risco	Usuário ativo 3 tentativas de login inválidas
CT-US002-05	Não bloquear antes de 3 tentativas inválidas	Positivo	Valor Limite	Usuário ativo Até 2 tentativas inválidas
CT-US002-06	Permitir novo login após período de bloqueio	Positivo	Teste Baseado em Risco	Usuário ativo Bloqueio expirado Credenciais válidas

Legenda – Tipo de Fluxo:
- Positivo — Cenário esperado que deve ocorrer com sucesso
- Negativo — Cenário de exceção ou erro que o sistema deve tratar

US003 – API DE CUPONS

Total de casos: 6 | Priorizados para automação: 5

ID	Caso de Teste	Tipo de Fluxo	Técnica de Teste	Pré-condições
CT-US003-01	Listar todos os cupons com autenticação válida	Positivo	Partição de Equivalência	Token de autenticação válido
CT-US003-02	Buscar cupom por ID com autenticação válida	Positivo	Partição de Equivalência	Token de autenticação válido Cupom existente
CT-US003-03	Cadastrar cupom com campos obrigatórios preenchidos	Positivo	Partição de Equivalência	Token de autenticação válido Dados válidos
CT-US003-04	Impedir cadastro de cupom com código repetido	Negativo	Partição de Equivalência	Token de autenticação válido Código já cadastrado
CT-US003-05	Impedir cadastro sem campos obrigatórios	Negativo	Partição de Equivalência	Token de autenticação válido Dados incompletos
CT-US003-06	Impedir acesso sem autenticação válida	Negativo	Partição de Equivalência	Token inválido ou ausente

Legenda – Tipo de Fluxo:
- Positivo — Cenário esperado que deve ocorrer com sucesso
- Negativo — Cenário de exceção ou erro que o sistema deve tratar

MOBILE – CATÁLOGO DE PRODUTOS

Total de casos: 6 | Prioriizados para automação: 2

ID	Caso de Teste	Tipo de Fluxo	Técnica de Teste	Pré-condições
CT-MOB-01	Exibir catálogo de produtos	Positivo	Partição de Equivalência	Usuário no app Conexão disponível
CT-MOB-02	Listar produtos disponíveis	Positivo	Partição de Equivalência	Catálogo disponível
CT-MOB-03	Visualizar detalhes de um produto	Positivo	Teste Exploratório	Produto disponível
CT-MOB-04	Rolar a lista de produtos	Positivo	Teste Exploratório	Catálogo carregado
CT-MOB-05	Exibir mensagem ao falhar carregamento do catálogo	Negativo	Teste Baseado em Risco	Sem conexão de internet
CT-MOB-06	Reabrir tela do catálogo	Positivo	Teste Exploratório	Usuário navegando no app

Legenda – Tipo de Fluxo:
- Positivo — Cenário esperado que deve ocorrer com sucesso
- Negativo — Cenário de exceção ou erro que o sistema deve tratar

4.5 Repositório no Github

Link do repositório: https://github.com/Lucasviggiano/ebac-tcc-qe

4.6 Testes automatizados

Os testes automatizados do presente projeto foram estruturados de forma segmentada, contemplando as camadas de interface, serviços e aplicação mobile. No repositório, essa organização encontra-se representada na pasta automation, subdividida em UI, API e Mobile, evidenciando uma abordagem alinhada às boas práticas da Engenharia de Qualidade de Software, com ênfase em organização, manutenção, reutilização e clareza estrutural.

4.6.1 Automação de UI

Empregou-se a ferramenta Cypress para a implementação dos testes automatizados end-to-end da aplicação web. Essa automação foi direcionada à validação de fluxos para os processos de login, carrinho e checkout. Ademais, observa-se a utilização de padrões de automação, como Page Objects e App Actions, com a finalidade de promover maior reutilização de código, reduzir acoplamento entre os testes e favorecer a manutenção da suíte automatizada.

4.6.2 Automação de API

Na camada de serviços, a automação foi desenvolvida com o uso de Supertest e Pactum, com foco na validação dos endpoints disponibilizados pela aplicação. Os testes implementados contemplaram a verificação de códigos de resposta, a validação de contratos e cenários relacionados à funcionalidade de cupons. Tal abordagem possibilitou não apenas a validação funcional das rotas expostas, mas também a verificação da conformidade estrutural das respostas retornadas, contribuindo para maior confiabilidade na comunicação entre os componentes do sistema.

4.6.3 Automação Mobile

Adotou-se o Appium para a automação dos testes relacionados ao catálogo de produtos. Nessa camada, os testes foram direcionados à validação da navegação e da apresentação dos elementos essenciais da funcionalidade, com estrutura preparada para execução em ambiente Android. A inclusão da automação mobile ampliou a cobertura do projeto e permitiu a verificação do comportamento da aplicação em uma perspectiva multiplataforma.

4.7 Integração contínua

A integração contínua do presente projeto foi implementada por meio do GitHub Actions, com pipeline configurado para a execução automática dos testes, validação de regressão e fornecimento de retorno rápido sobre alterações no código-fonte. Tal abordagem contribuiu para a ampliação da confiabilidade das entregas, para a detecção antecipada de falhas e para o fortalecimento da rastreabilidade dos resultados obtidos ao longo do processo de validação.

4.8 Testes de performance

A integração contínua foi estruturada com GitHub Actions para automatizar a validação de qualidade do projeto, executando testes de API, interface web e desempenho a cada atualização do código. O pipeline padroniza etapas de preparação de ambiente, execução das suítes e geração de evidências, garantindo rastreabilidade dos resultados e retorno rápido sobre regressões. Com isso, o processo de entrega torna-se mais confiável, reduzindo riscos de falhas e fortalecendo a melhoria contínua no contexto do e-commerce avaliado.

5 CONCLUSÃO

Por fim, conclui-se que os objetivos propostos para este trabalho foram alcançados, uma vez que foi possível estruturar e aplicar uma estratégia de testes coerente com o contexto do sistema analisado, integrando planejamento, execução e automação em uma perspectiva prática e alinhada às exigências do mercado. Dessa forma, o projeto contribuiu não apenas para a consolidação dos conhecimentos desenvolvidos durante o curso, mas também para a formação de uma base técnica e metodológica relevante para a atuação futura na área de Engenharia de Qualidade de Software.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR ISO 9001:2015: sistemas de gestão da qualidade — requisitos*. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

FREITAS, Thiago Fernandes de. O crescimento do e-commerce e o impacto da logística inteligente. Lumen et Virtus, São José dos Pinhais, v. 16, n. 44, 2025. DOI: 10.56238/levv16n44-056.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 25010:2023: systems and software engineering — systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — product quality model. Geneva: ISO/IEC, 2023.

LIMA, Orlem Pinheiro de; BAGGIO, Daniel Knebel; CORREIA FILHO, Wlademir Leite. Contribuições da Logística 4.0 diante dos impactos das novas tecnologias impulsionadas pela Indústria 4.0. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), v. 26, 2024, p. 4-9.

ROSA, Alexandre Alves et al. E-commerce no Brasil: desenvolvimento, serviços logísticos e o impulso da pandemia da COVID-19. Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/geotextos/article/view/44572.
Acesso em: 22 abr. 2026.